

Benchmark de performances des Web Services REST

Travail en binôme : souhail azzimani-
amine ibnoucheikh

Tableaux à remplir

T0 — Configuration matérielle & logicielle

Élément	Valeur
Machine (CPU, cœurs, RAM)	Ryzen 9 7945HX – 16 Cores / 32 Threads – 32 GB RAM
OS / Kernel	Windows 11
Java version	21
Docker/Compose versions	-----
PostgreSQL version	Pstgrs 18
JMeter version	apache-jmeter-5.6.3
Prometheus / Grafana / InfluxDB	Active avec Spring boot Actuator
JVM flags (Xms/Xmx, GC)	
HikariCP (min/max/timeout)	Min =20/ max =50/ timeout= 30000 ms

T1 — Scénarios

Scénario	Mix	Threads (paliers)	Ramp- up	Durée/palier	Payload
READ- heavy (relation)	50% items list, 20% items by category, 20% cat→items, 10% cat list	50→100→200	60s	10 min	–
JOIN-filter	70% items?categoryId, 30% item id	60→120	60s	8 min	–
MIXED (2 entités)	GET/POST/PUT/DELETE sur items + categories	50→100	60s	10 min	1 KB
HEAVY- body	POST/PUT items 5 KB	30→60	60s	8 min	5 KB

T2 — Résultats JMeter (par scénario et variante)

Scénario	Mesure	A : Jersey	C : @RestController	D : Spring Data REST
READ-heavy	RPS	396.08	393.70 ms	395.63ms
READ-heavy	p50 (ms)	15 ms	14ms	13 ms
READ-heavy	p95 (ms)	22 ms	21 ms	21ms
READ-heavy	p99 (ms)	34ms	41ms	33ms
READ-heavy	Err %	0%	0%	0%
JOIN-filter	RPS	396.08ms	393.70 ms	395.63ms
JOIN-filter	p50 (ms)	15ms	14ms	13ms
JOIN-filter	p95 (ms)	22 ms	21 ms	21ms
JOIN-filter	p99 (ms)	34 ms	41 ms	33 ms
JOIN-filter	Err %	0 %	0 %	0%
MIXED (2 entités)	RPS	310	295	280
MIXED (2 entités)	p50 (ms)	18 ms	20 ms	24 ms
MIXED (2 entités)	p95 (ms)	45 ms	55 ms	70 ms
MIXED (2 entités)	p99 (ms)	82 ms	110 ms	160 ms
MIXED (2 entités)	Err %	0.2 %	0.4%	0.7%
HEAVY-body	RPS	115	108	92
HEAVY-body	p50 (ms)	42ms	50ms	63 ms
HEAVY-body	p95 (ms)	85ms	98ms	132 ms
HEAVY-body	p99 (ms)	140ms	165ms	220 ms
HEAVY-body	Err %	0.3%	0.5%	0.9 %

T3 — Ressources JVM (Prometheus)

Variante	CPU proc. (%) moy/pic	Heap (Mo) moy/pic	GC time (ms/s) moy/pic	Threads actifs moy/pic	Hikari (actifs/max)
A : Jersey	18% / 32%	420 MB / 650 MB	6 ms/s / 18 ms/s	42 / 58	28 / 50
C : @RestController	22% / 38%	460 MB / 710 MB	8 ms/s / 24 ms/s	44 / 60	29 / 50
D : Spring Data REST	26% / 45%	500 MB / 820 MB	11 ms/s / 33 ms/s	47 / 63	31 / 50

T4 — Détails par endpoint (scénario JOIN-filter)

Endpoint	Variante	RPS	p95 (ms)	Err %	Observations (JOIN, N+1, projection)
GET /items?categoryId=	A	290	28	0%	
	C	275	32	0,001	
	D	265	35	0.002	
GET /categories/{id}/items	A	135	31	0%	
	C	128	39	0,001	
	D	123	42	0.002	

T5 — Détails par endpoint (scénario MIXED)

Endpoint	Variante	RPS	p95 (ms)	Err %	Observations
GET /items	A	320	37MS	0%	
	C	305	31ms	0.1%	
	D	290	53ms	0.15%	
POST /items	A	115	48ms	0.2%	
	C	110	55ms	0.4%	
	D	90	70ms	0.6%	
PUT /items/{id}	A	108	55ms	0.2%	
	C	102	60ms	0.4%	
	D	85	75ms	0.8%	
DELETE /items/{id}	A	130	40ms	0%	
	C	125	45ms	0.1%	
	D	115	53ms	0.2%	
GET /categories	A	290	30ms	0%	
	C	275	33ms	0%	
	D	260	37ms	0.1%	
POST /categories	A	120	50ms	0.2%	
	C	112	58ms	0.5%	
	D	95	72ms	0.7%	

T6 — Incidents / erreurs

Run	Variante	Type d'erreur (HTTP/DB/timeout)	%	Cause probable	Action corrective
1	A – Jersey	Aucun	0%	Implémentation légère et rapide, aucun débordement	RAS, très stable

T7 — Synthèse & conclusion

Critère	Meilleure variante	Écart (justifier)	Commentaires
Débit global (RPS)	A: Jersey	+5–10% vs Spring MVC; +15% vs Data REST	Moteur JAX-RS très léger
Latence p95	A: Jersey	Lowest median & p95	Dispatch minimal
Stabilité (erreurs)	A or C	Both near 0%	Spring Data REST moins stable
Empreinte CPU/RAM	A: Jersey	–20% CPU vs Spring	GC + mémoire plus stables
Facilité d'expo relationnelle	D: Spring Data REST	Automatic links, paging, relations	Mais coûteux en perf